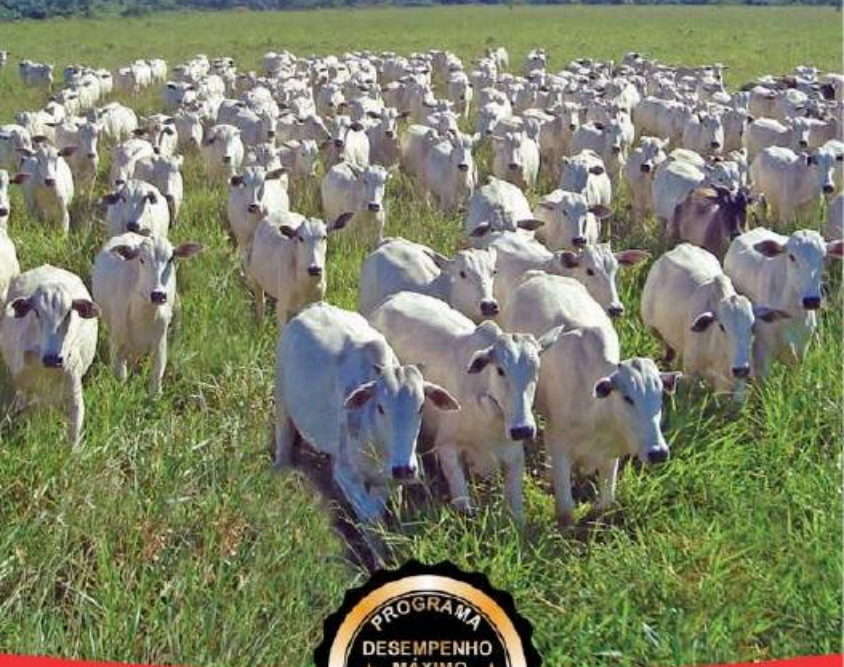


DESDE 1948



MATSUDA



+Bezerros +Carne
Pasto
Confinamento

Qualidade e Tecnologia em Nutrição Animal
Construindo uma Pecuária com Segurança Alimentar

**SUPLEMENTOS MINERAIS, PROTEICOS
E ENERGÉTICOS PARA BOVINOS DE CORTE**



Índice

Introdução	05
Qual a importância de cada nutriente	12
Minerais	14
Vale a pena suplementar?	19
Por que suplementar nas águas?	20
Por que suplementar na seca?	21
Recomendações gerais no uso de suplementos minerais	22
Recomendações gerais no período seco do ano	23
Cocho, o prato do boi	24
Linha Prontos para Uso	27
Linha Salobra	28
Linha Top Line	29
Linha Phós Verão	31
Linha Phós Prime	32
Creep-Feeding	33
Linha Creep-Feeding	35
Linha Suplementos Minerais Proteicos de Transição	36
Linha Suplementos Minerais Proteicos de Seca	37
Linha Suplemento Mineral com Ureia / Amireia	38
Linha Proteico Energético para Semiconfinamento	39
Linha Núcleos Para Suplementos Proteicos e Proteicos	40
Energéticos	
Linha Núcleos para Semiconfinamento e Confinamento	41
Linha Concentrados e Búfalos	42
Níveis de Garantia	43

QUALIDADE E TECNOLOGIA PARA VIABILIZAR COM SUCESSO A CADEIA PRODUTIVA DA PECUÁRIA.




MATSUDA

CONTROLE DE QUALIDADE É O GRANDE DIFERENCIAL



O Controle de Qualidade dos produtos Matsuda é a segurança de resultados na produção de carne, leite e bezerros.

Equipamentos modernos e profissionais capacitados produzem suplementos minerais com qualidade e tecnologia.



Nossos produtos são produzidos com matérias primas de altíssima qualidade que garantem os melhores resultados, assegurando maior lucro e produtividade ao seu rebanho.

QUALIDADE E TECNOLOGIA A SERVIÇO DA PECUÁRIA BRASILEIRA

INTRODUÇÃO

Com a crescente demanda do mercado mundial por carne bovina de qualidade, proveniente de animais criados a pasto, as perspectivas para a pecuária brasileira são imensas. A carne bovina é um alimento altamente saudável e nutritivo, sendo uma das mais importantes fontes de minerais como zinco, ferro, selênio e aminoácidos essenciais para nutrir a humanidade. O fornecimento de carne para o mercado mundial está se restringindo a poucos países. Estudos da FAO, órgão da ONU que acompanha a agricultura e pecuária, apontam que em 2040, 60% da carne comercializada para abastecer o mercado mundial será brasileira.

Não há como abastecer o mundo sem pensar em carne do Brasil. Isso exigirá dos produtores brasileiros profissionalismo e somente com uso de tecnologias práticas e economicamente viáveis, esse crescimento sustentável da pecuária brasileira será possível. Estas tecnologias envolvem:

- Nutrição Correta;
- Controle Sanitário Eficiente;
- Melhoramento Genético;

Toda criação animal começa pela alimentação correta e se não houver um manejo nutricional eficiente e viável não há como esta atividade ser sustentável. Nenhum sistema é mais eficiente que a bovinocultura a pasto, com as devidas suplementações necessárias que corrigem as deficiências nutricionais que ocorrem durante cada época do ano. Não há como possuir rentabilidade em pecuária, seja de corte ou de leite, sem a adoção de tecnologias simples e eficientes que promovam a eficiência do rebanho e assim a sua viabilidade econômica.

Valores da **MATSUDA**



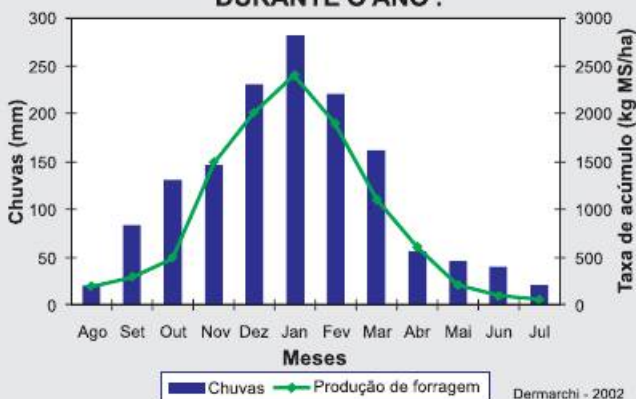
A Missão da Matsuda é promover o desenvolvimento sustentável da pecuária.

Graças às pastagens melhoradas e à suplementação mineral, houve uma grande evolução da pecuária de corte no Brasil, como demonstra o quadro abaixo:

Ano	Nº Cabeças	Peso Vivo	Peso Carcaça	Idade ao Abate
1950	45 milhões	364 kg	182 kg	64 m
1980	118 milhões	428 kg	217 kg	50 m
2005	190 milhões	417 kg	215 kg	38 m
2022	203 milhões	500 kg	267 kg	33 m

*Adaptado de Pardi 1998 por Carvalho, 2005 e IBGE, 2024 por Finardi, 2024

PRODUÇÃO DE MATÉRIA SECA DAS FORRAGENS TROPICAIS CONFORME A OFERTA DE CHUVAS DURANTE O ANO .

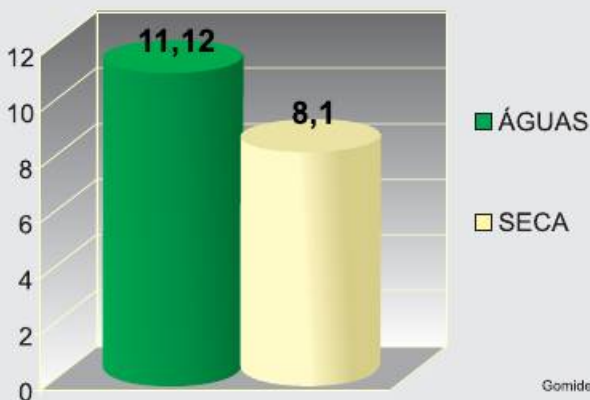


Como o quadro demonstra, cerca de 65% a 90% da produção de forragem se concentra de meados de setembro até abril, ocorrendo nessa época uma maior ingestão de matéria seca pelo animal.

Devido à sazonalidade das pastagens no Brasil Central, ocorre a diminuição da produção e do valor nutritivo da matéria seca e por consequência, a menor ingestão pelo animal, ocorrendo a desnutrição e consequentemente, um baixo ganho de peso na época da seca.

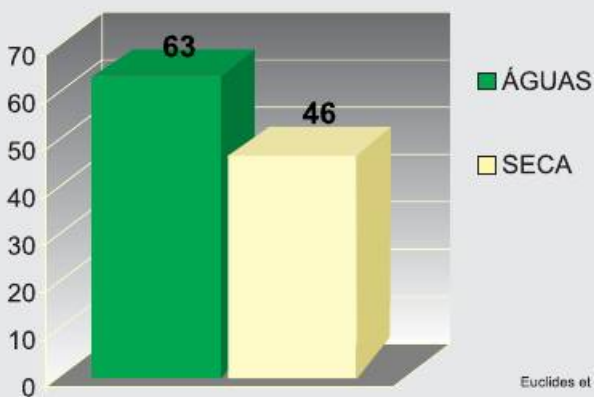


INGESTÃO DE QUILOS DE MATÉRIA SECA POR UM BOVINO DE 400 kg

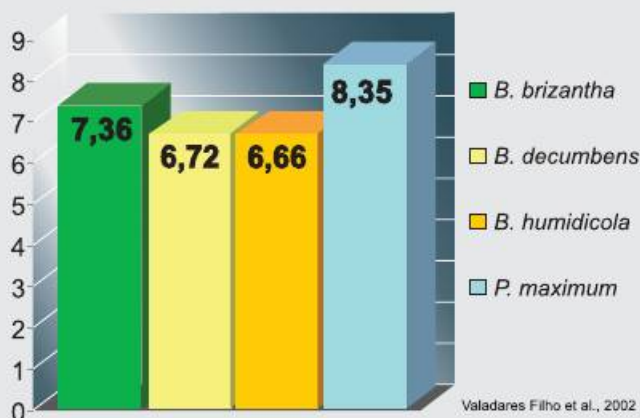


O consumo de forragem na época da seca é menor do que na época das águas, pois esta forragem vai aumentando seu teor de fibra (celulose, hemicelulose e lignina) e diminuindo seus teores de proteína, minerais e energia.

DIGESTIBILIDADE DAS GRAMÍNEAS TROPICAIS DURANTE O ANO (%)

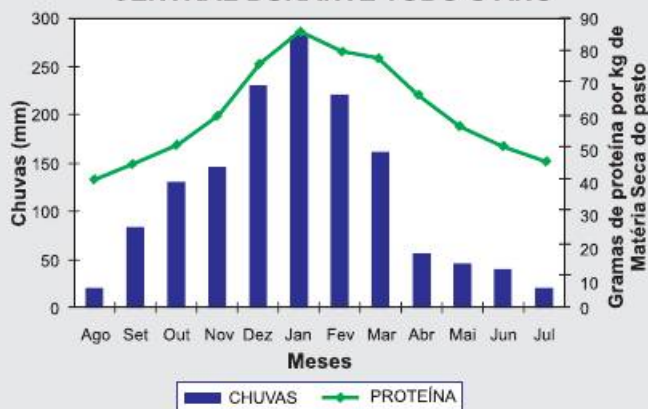


TEOR MÉDIO DE PROTEÍNA NA MATÉRIA SECA DOS PASTOS TROPICAIS (%)



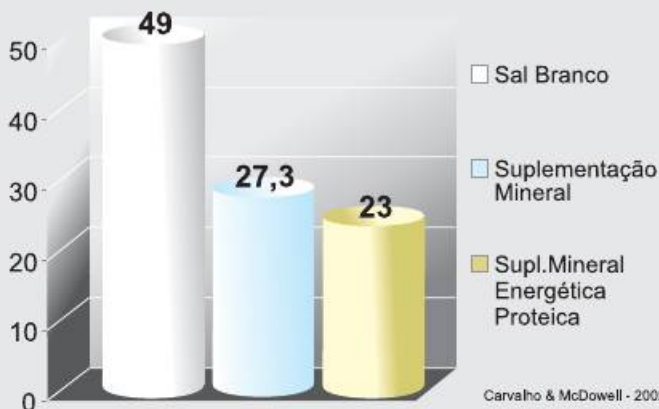
Quando o pasto é o único alimento disponível para os bovinos, este deve fornecer energia, proteína, vitaminas e minerais exigidos para manutenção e produção. A qualidade do pasto afeta o seu consumo e a produção animal (leite e ganho de peso). Assim sendo, a quantidade de nutrientes que um bovino consome é o fator mais importante a controlar para viabilizar a produção de bovinos criados a pasto. E o teor de proteína da pastagem é fundamental para uma maior ou menor ingestão da mesma pelo animal.

TEOR DE PROTEÍNA NAS PASTAGENS DO BRASIL CENTRAL DURANTE TODO O ANO



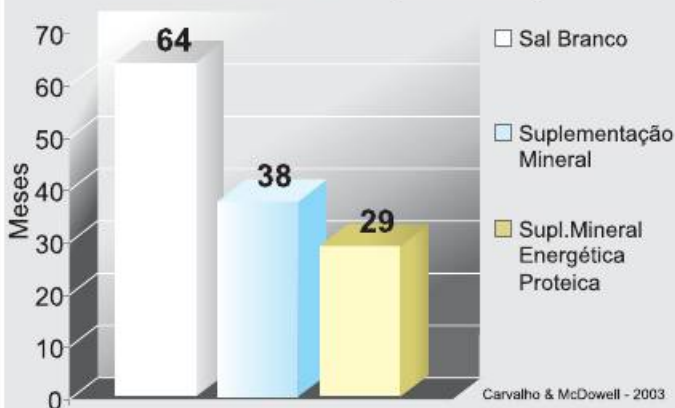
Carvalho, Barbosa & McDowell, 2003

IDADE AO PRIMEIRO PARTO (MESES)

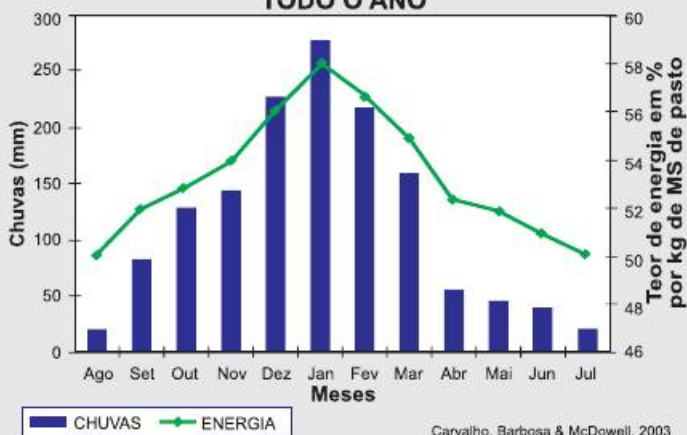


Devido ao desequilíbrio entre os ganhos nos períodos de águas e da seca, é necessária a suplementação alimentar com minerais, proteína e energia, para que se possa abater animais com idade inferior a 30 meses e o primeiro parto ao redor dos 27 meses. A rentabilidade econômica da pecuária brasileira dobraria se atingisse estes índices fundamentais para a viabilidade econômica, idade ao primeiro parto e idade ao abate mais precoce possível.

IDADE AO ABATE (EM MESES)



VARIAÇÃO DO VALOR NUTRICIONAL ENERGÉTICO DAS BRACHIARIAS NO BRASIL CENTRAL DURANTE TODO O ANO

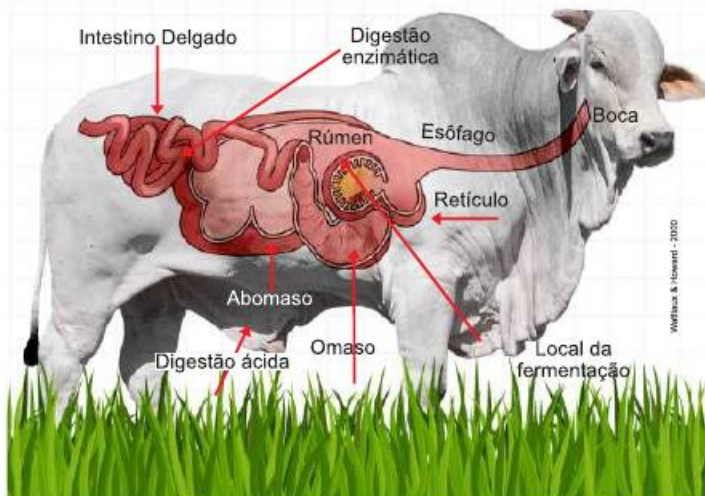


De todos os nutrientes, o que sofre menos variação negativa durante a época seca é a energia (NDT), que diminui em 15 a 20% o seu valor nutricional, se comparada com as alterações dos níveis de proteína, que caem 50% e com os níveis de minerais essenciais que caem de 50 até 80%.



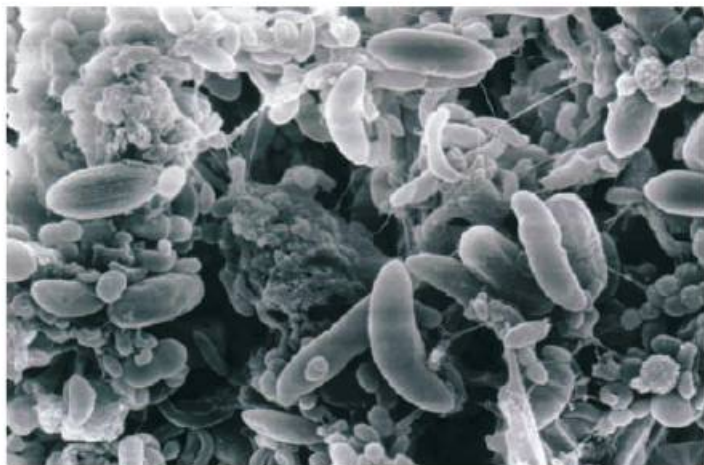
Fugisaki - 2005

APARELHO DIGESTÓRIO DE UM BOVINO ADULTO



Wollack & Howard - 2020

A digestão de alimentos ingeridos pelo ruminante envolve os seguintes processos: mastigação, ruminação, fermentação microbiana, digestão ácida e digestão enzimática.



Arcuri - 2003

A microbiota ruminal é composta por bactérias, protozoários, fungos e leveduras e é responsável pela fermentação e digestão da forragem ingerida, transformando-a em energia, proteína e vitaminas que vão nutrir o bovino.

QUAL É A IMPORTÂNCIA DE CADA NUTRIENTE NA ALIMENTAÇÃO DOS BOVINOS?

Para que um bovino tenha saúde e seja produtivo, este precisa obrigatoriamente ingerir diariamente quantidades adequadas de diversos nutrientes como:

Água – um bovino ingere de 10 a 20% do seu peso vivo por dia, dependendo do meio ambiente em que o animal é criado e do tipo de dieta. A água deve ser pura, limpa, isenta de microrganismos e contaminantes físico-químicos e, se possível, não ser salobra.

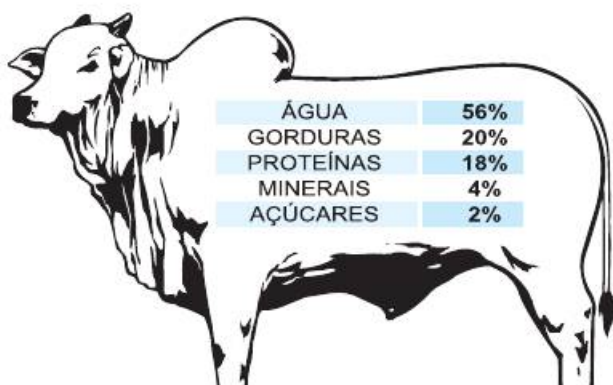
Proteína – a “dieta ideal”, para que um animal demonstre seu potencial genético, é aquela que deveria ter de 10 a 15% de proteína bruta na matéria seca da dieta total, conforme a categoria animal. O ruminante precisa de pelo menos 7% de proteína bruta na matéria seca de sua dieta para que a fermentação da forragem no rúmen seja eficiente.

Energia – exercer junto com a proteína a base da manutenção e da produção do animal e deve manter uma relação mais próxima possível de 1/7, ou seja, para cada um quilo de proteína bruta ingerida, sete quilos de energia devem ser ingeridos também para maximizar a eficiência ruminal para fermentar a forragem.

Minerais Essenciais – são elementos inorgânicos fundamentais para o perfeito funcionamento do organismo de todos os seres vivos. A nutrição animal divide os minerais essenciais para os bovinos em dois grupos de igual importância: **MACROMINERAIS**: Cálcio (Ca); Fósforo (P); Potássio (K); Magnésio (Mg); Sódio (Na); Enxofre (S) e Cloro (Cl) e os **MICROMINERAIS**: Cobalto (Co); Cobre (Cu); Ferro (Fe); Flúor (F); Iodo (I); Manganês (Mn); Selênio (Se) e Zinco (Zn). Estes minerais são os que realmente os criadores devem estar sempre conferindo na dieta dos animais, pois sem eles não há como o animal utilizar a proteína e energia para ser saudável e produtivo. **O Flúor (F) não é essencial, e sim tóxico, e todo criador de gado deve reparar no suplemento mineral o quanto há de Flúor. Jamais use um produto que a relação entre Flúor e Fósforo seja inferior a 1 para 95.**

Vitaminas – embora exigidas em quantidades muito pequenas, igualmente como os minerais, são fundamentais para que o sistema possa utilizar a proteína e a energia.

Fibras – é um importantíssimo componente da dieta dos ruminantes, pois é o teor de fibra que mantém as condições de funcionamento ideal do rúmen, para que haja a ruminação, processo necessário para que ocorra a fermentação da forragem pela microbiota ruminal (fungos, bactérias, protozoários e leveduras) que fornece a proteína e energia para o bovino. Não há como ter um ruminante saudável e produtivo se em sua dieta não houver o nível adequado de fibra.



Carvalho - 1989

Caso a dieta do animal não contenha os nutrientes descritos em níveis adequados, poderão ocorrer deficiências nutricionais que causam enormes prejuízos à pecuária brasileira e a seus produtores. Só se evita isso suplementando os animais com o objetivo de corrigir as deficiências e/ou os desbalanços dos nutrientes (minerais, proteína, energia e vitaminas) das pastagens brasileiras.

O suplemento mineral deve ser considerado como um complemento da dieta, que fornece os nutrientes deficientes nas pastagens durante todo o ano ou em um determinado período do ano, para maximizar a capacidade do animal manter-se saudável e produtivo, assim ele resiste melhor às doenças e desenvolve-se melhor podendo reproduzir e produzir conforme seu potencial genético.

Os suplementos minerais

MATSUDA

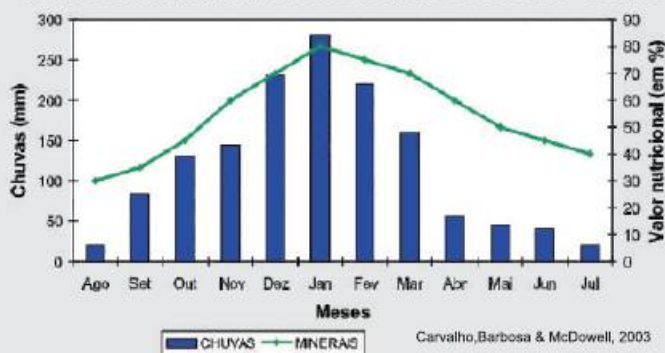
foram desenvolvidos respeitando a fisiologia do animal e o meio onde é criado, com o objetivo de oferecer o melhor custo benefício possível para os criadores brasileiros.

MINERAIS

O suplemento mineral deve ser considerado como um complemento essencial da dieta dos bovinos criados a pasto.

Na maioria das situações, o pasto não possui em quantidades adequadas os minerais essenciais que são: Fósforo (P); Sódio (Na); Enxofre (S); Cálcio (Ca); Magnésio (Mg); Cloro (Cl); Potássio (K); Zinco (Zn); Cobalto (Co); Cobre (Cu); Selênio (Se); Iodo (I); Manganês (Mn) e Ferro (Fe). Os minerais apresentam quatro funções básicas: estrutural, fisiológica, enzimática e reguladora, e são vitais para a reprodução, ao desenvolvimento corporal, à produção de carne e leite e à resistência contra as doenças.

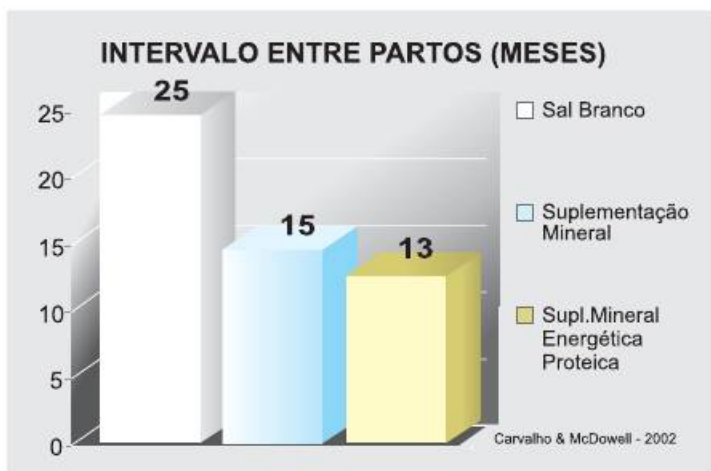
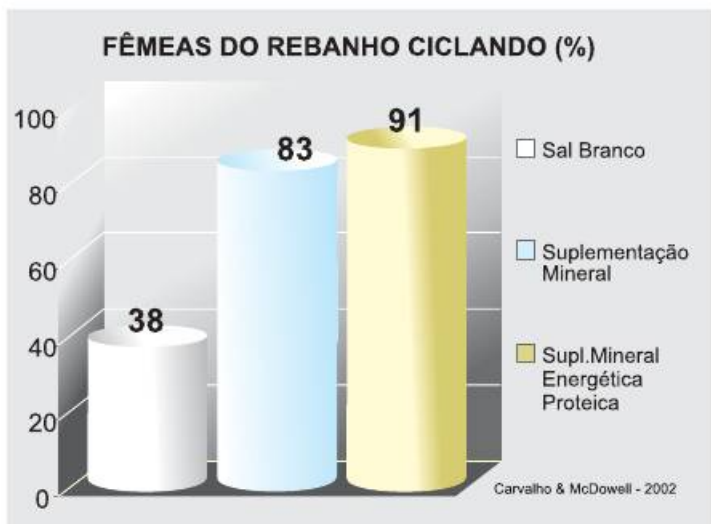
CAPACIDADE NUTRICIONAL DAS BRACHIARIAS SUPRIREM AS NECESSIDADES DOS BOVINOS DE CORTE EM MINERAIS ESSENCIAIS DURANTE O ANO



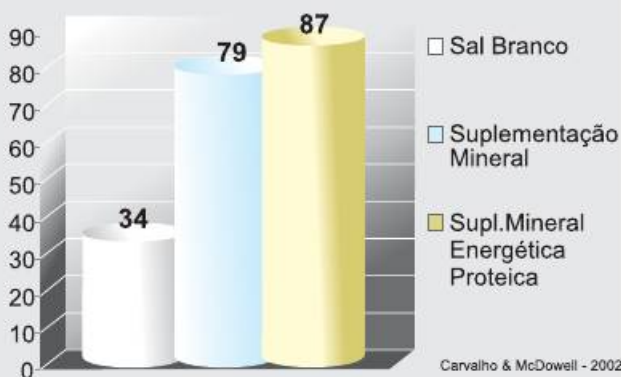
Carvalho - 1990

Os bovinos criados nos pastos tropicais e subtropicais brasileiros, têm um consumo de nutrientes frequentemente muito variado durante os meses do ano e apresentam geralmente níveis deficientes de vários nutrientes, sendo que o grau de deficiência pode ser maior ou menor, dependendo da área onde o gado está sendo criado.

A suplementação mineral adequada para atender as exigências nutricionais de cada categoria animal, frequentemente promove uma significativa e benéfica resposta no consumo de alimentos e melhora da produtividade animal conforme as tabelas abaixo demonstram:



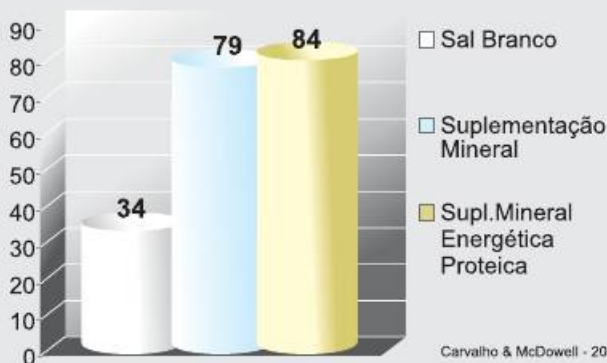
NATALIDADE DO REBANHO (%)



**A vaca gestante
é a categoria
que mais
necessita de
suplementação
mineral**

Grunert - 1980

BEZERROS DESMAMADOS (% DO REBANHO)





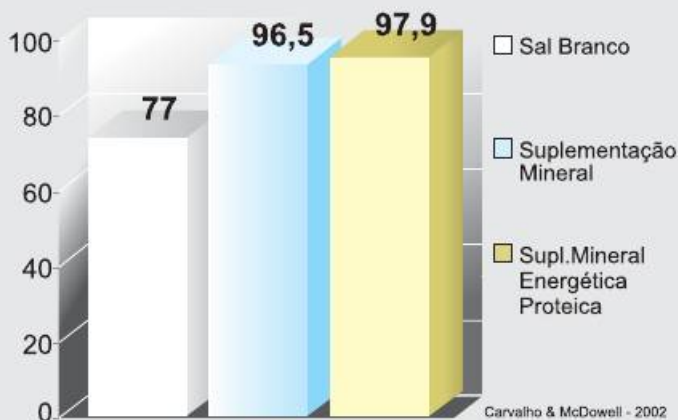
Os 03 principais fatores que limitam o desempenho de bovinos em pastagens tropicais no Brasil são:

- Baixo teor proteico das gramíneas tropicais;
- Baixa disponibilidade de energia devido à menor digestibilidade das forragens tropicais;
- Deficiência e desbalanços na dieta, principalmente de minerais como P, Cu, Na, Co, Se, Zn, I, S.

As principais consequências de deficiência de minerais como zinco, selênio, cobre e manganês são:

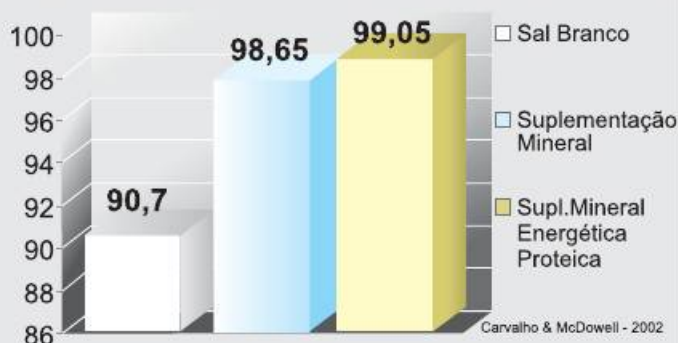
A perda da resposta imunológica acarretando maior suscetibilidade às doenças infectocontagiosas e parasitárias, que debilitam os animais e causam mortalidade elevada, principalmente de animais jovens.

SOBREVIVÊNCIA DE BEZERROS DE CORTE DO NASCIMENTO ATÉ 01 ANO DE IDADE (%)



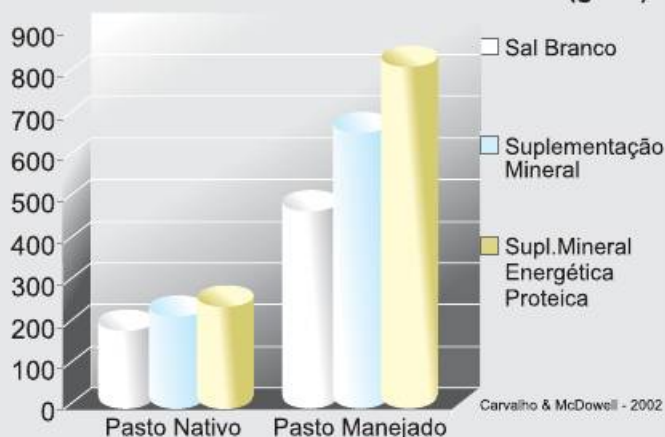
Deficiência de minerais como Fósforo, Selênio, Zinco, Cobre, Cobalto, Manganês e Iodo provocam a perda da eficiência reprodutiva com baixos índices de parição;

GESTAÇÕES NORMAIS EM GADO DE CORTE (%)



Os minerais são essenciais para o desenvolvimento do esqueleto, dos músculos e produção de leite e carne, e sua deficiência provoca grandes prejuízos econômicos.

GANHO DE PESO DE NOVILHOS DE CORTE CRIADOS A PASTO NO BRASIL CENTRAL (g/dia)



VALE A PENA SUPLEMENTAR?

A viabilidade econômica de uma atividade é assegurada pela sua capacidade de gerar LUCRO.

$$\text{LUCRO} = (\text{CAP} \times \text{PV}) - \text{CP}$$

- CAP = Capacidade de Produção (Quantidade de @ de carne produzidas por hectare por ano pelo criador);

- CP = Custo de Produção (Despesa Total dividido pela capacidade produtiva);

- PV = Preço de Venda. O mercado determina o preço da @ pela eterna lei da oferta e procura.

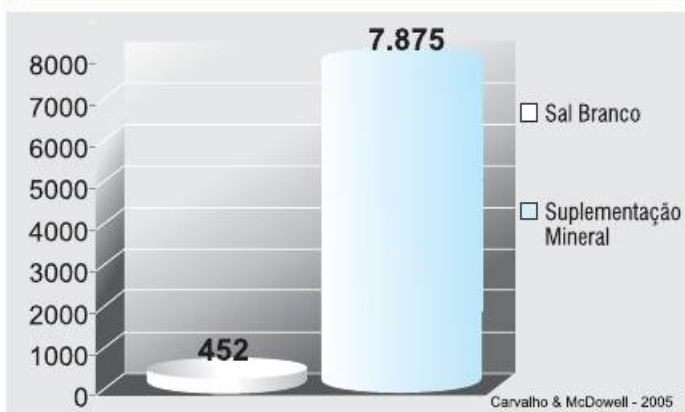
Quanto maior for a capacidade produtiva, menor será o custo da produção. Assim, o preço de venda aliado a um menor custo de produção resultará em um maior lucro do produtor, que deve ser sempre a meta a ser atingida para que a atividade se perpetue.

Para a verificação do quanto vale a pena a suplementação do rebanho, deve ser feita uma análise custo X benefício.

O retorno do investimento em programas de suplementação mineral ocorre de duas maneiras: uma direta e outra indireta. O efeito direto é no aumento da produção, da eficiência reprodutiva e ganho de peso. Mas o maior ganho é indireto, que é quase sempre imperceptível para o criador: é o aumento da capacidade de resistência às doenças pelos animais, pois sabe-se hoje que minerais como Zinco, Selênio, Cobre e Manganês são essenciais para o funcionamento do sistema imunológico, para proteger os animais de doenças causadas por parasitas, bactérias, vírus, protozoários e fungos que são tão comuns nos trópicos.

SIM, VALE A PENA SUPLEMENTAR!

QUANTIDADE DE @ DE CARÇA PRODUZIDA EM 10 ANOS PARA CADA LOTE DE 100 MATRIZES



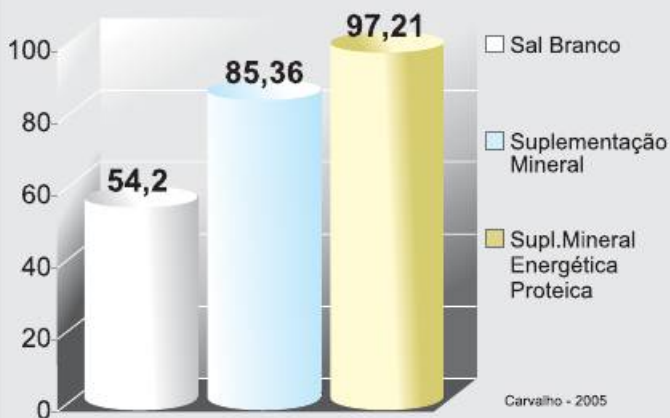
Por que suplementar nas águas?

Com um manejo de pastagem correto e uma suplementação tecnicamente adequada, a pecuária brasileira é competitiva e economicamente viável.

Contudo deve-se ter em mente que mesmo no melhor período dos pastos nas águas, as pastagens tropicais não possuem os minerais em quantidades suficientes para as reais necessidades dos bovinos. Deve-se ter uma atenção especial ao suplemento mineral nesta época do ano, pois quando o pasto está verde há uma tendência de consumo de minerais no cocho cair. Assim, muitos pensam que os animais estão comendo menos porque não precisam ou até diminuem a oferta de sal nos cochos, pois acham que o animal está sendo saciado pelos pastos verdes. Ai que está o grande perigo, pois é justamente nesta época que o animal mais precisa ser suplementado com minerais, pois com a maior disponibilidade de proteína, energia e maior digestibilidade das pastagens verdes, o animal consome de 40 a 50% mais matéria seca, aumentando muito o seu metabolismo, onde muitas enzimas dependem dos minerais para serem ativadas. Por isso mobiliza todos os minerais essenciais de suas reservas orgânicas, que devem ser recompostas continuamente e rapidamente neste período, para que não prejudiquem este aumento de metabolismo (Ganho compensatório).

A suplementação de energia e de proteína também tem sido usada com maior ênfase na época das águas, pois sabe-se que na época das chuvas há um desbalanço nutricional nas pastagens e assim este aumento súbito e desbalanceado da oferta de proteína e energia causa uma grande perda de nutrientes, pois o sistema de produção de energia e proteína pela microbiota ruminal é mais rápido do que a capacidade do animal em aproveitá-las.

ATIVIDADE DA MICROBIOTA RUMINAL NAS ÁGUAS (%)

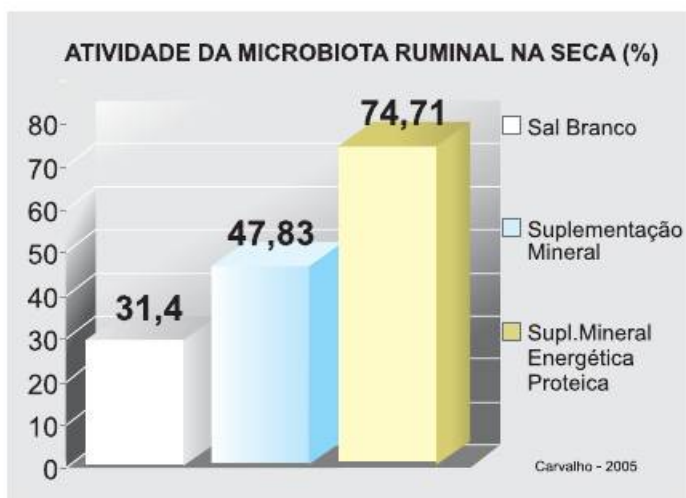


Por que suplementar na seca?

Na época da seca as deficiências minerais nas pastagens se acentuam, mas o grande fator nutricional limitante é o nitrogênio. Como os pastos estão maduros e secos, com baixo valor nutricional, o consumo de forragem é menor do que na época das águas, pois há um maior teor de fibra, diminuindo a digestibilidade e menores teores de proteína, minerais e energia. Assim, a atividade da microbiota ruminal cai sensivelmente, pois não há o mínimo necessário de nutrientes na forragem para estimular o crescimento de microrganismos ruminais.

Com a diminuição da população microbiana ruminal, a capacidade do rúmen fermentar e digerir a forragem fica comprometida e o tempo que o alimento permanece no rúmen fica maior. Logo, o animal come menos e entra em um quadro de subnutrição. Por isso deve-se ter uma atenção especial no suplemento mineral nesta época do ano, pois além dos minerais essenciais, as misturas devem conter fontes de nitrogênio e energia que estimulem a multiplicação dos microrganismos ruminais e assim aumentam a digestão de forragem de baixa qualidade e como consequência, o seu maior consumo.

O uso de mistura múltipla com proteína, energia e minerais na época da seca, tem mostrado resultados satisfatórios e **COMPENSATÓRIOS**, evitando a perda de peso, características dos animais não suplementados nesta época crítica do ano. E dependendo da oferta de pasto, até obtendo ganhos satisfatórios.



Recomendações gerais no uso de suplementos minerais



Apesar de possuir grande potencial para ser o maior produtor de carne do mundo, infelizmente as forragens do Brasil são carentes em determinados minerais, que precisam ser fornecidos obrigatoriamente aos bovinos através de suplementação. Os **Suplementos Minerais da MATSUDA** são formulados com estes minerais e as fontes de matérias primas são da mais alta biodisponibilidade e qualidade. Suas formulações são adequadas para cada categoria animal e época do ano, garantindo assim bons índices zootécnicos e uma boa relação custo benefício para o produtor.

Recomendações Gerais:

- Seguir as Recomendações Técnicas da **MATSUDA**.
- Todos os produtos devem ser armazenados em estrados de madeira em local coberto, protegidos de umidade, evitando-se o contato direto da sacaria com o piso, garantindo assim ao produto, condições ideais de conservação.
- O fornecimento de mineral deve ser frequente e à vontade, em cochos preferencialmente cobertos, respeitando-se a medida correta de cocho por animal.
- Todo Suplemento Mineral requer uma adaptação pelo animal, sendo que este período é de aproximadamente 15 a 20 dias após o início do fornecimento. Durante este período, poderá haver variação no consumo do produto, dependendo da forma de mineralização utilizada anteriormente, da quantidade e qualidade da pastagem, localização e qualidade das aguadas, do clima e dos próprios animais.

Toda suplementação para que possa ter sucesso é necessário que tenha **cochos permanentemente abastecidos e adequados, e uma boa oferta de volumosos (pasto), e de boa qualidade nutricional, o ano todo.**

Recomendações gerais no uso de Suplementos Minerais no período seco do ano

Os produtos formulados para o período seco contendo ureia ou amireia, devem passar por um período de adaptação até serem fornecidos à vontade. Para adaptação, na primeira semana mistura-se um saco do produto com ureia ou amireia a um saco de suplemento mineral, na segunda semana mistura-se dois sacos de produtos com ureia ou amireia para um saco de suplemento mineral, e a partir deste período poderá ser fornecido apenas o produto puro.

Após um período de três dias consecutivos sem o fornecimento do produto com ureia ou amireia deve-se proceder toda adaptação novamente.

Deve-se evitar fornecer produtos que contenham ureia ou amireia para animais monogástricos (bezerros, equinos, etc.).



Cocho de sal mineral com creep-feeding

Pompei - 2010

Os cochos devem ser preferencialmente cobertos e furados, com acesso pelos dois lados, com a metragem linear correta e com altura adequada para que todos animais tenham acesso. Devem também ser próximos aos bebedouros de água e possuir drenagem para não acumular água em sua volta.

Cocho, o “Prato” do Boi



Pompei - 2007

Um cocho de qualidade é ferramenta fundamental para uma boa suplementação mineral. O cocho pode ser considerado o “prato do boi”, portanto deve-se estar muito atento a ele, e o seu manejo inadequado é um dos maiores problemas da suplementação mineral da pecuária no Brasil.

Aspectos característicos do comportamento dos bovinos como dominância, aversão a atoleiros e barro e hábitos na alimentação devem ser levados em consideração na construção de cochos.

Um cocho adequado deve ter as seguintes características:

- **Cobertura:** qualquer material, desde que evite ao máximo a entrada de água. Deve ter uma aba de 1,50 metros de cada lado. O beiral deve ter 2,00 metros de altura (ponta da cobertura ao solo).

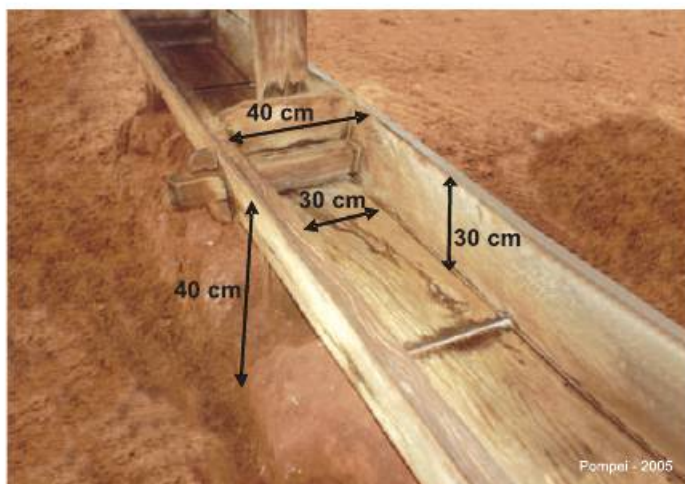
- **Localização:** o cocho deve estar localizado próximo à aguada, no sentido das correntes de vento e ser de fácil acesso aos animais.

- **Proteção:** na cabeceira do cocho, pelo menos no sentido das correntes de vento, colocar um protetor (madeira ou folha de zinco), evitando a entrada de água.

- **Calçamento:** compacto, cascalhado ou cimentado, ao redor do cocho para evitar empçamento de água e atolamento dos animais.

- **Depósito para minerais:** sob a cobertura, instalar um depósito (tábuas) que permita o estoque de quantidades do suplemento mineral necessário para o consumo de alguns dias. Essa medida visa facilitar a reposição do suplemento mineral no cocho.

- **Tamanho:** o comprimento deve ser de acordo com o tipo de suplementação. Medidas adequadas estão demonstradas na figura abaixo:



Principais falhas relacionadas à instalação e manejo de cochos



Cochos em mau estado de conservação e barro.

Pompel - 2006

Cochos com altura inadequada, dificulta a alimentação de animais jovens.

Pompel - 2003



Principais falhas relacionadas à instalação e manejo de cochos



Cocho muito estreito sendo utilizado para dois rebanhos.

Lima - 2004

A presença de água no cocho pode comprometer a qualidade do produto e trazer riscos de intoxicações quando se utiliza misturas minerais que contenham ureia.

Pompei - 2004



Cochos com área insuficiente e desperdício de produto.

Carvalho - 2001

Síndrome do cocho vazio, o principal erro na suplementação mineral.

McDowell - 1997



LINHA PRONTO PARA USO



30 kg

MATSUDA FÓS 20 - S

(Período Chuvoso ou Período da Seca)

Indicação: Suplemento mineral pronto para uso, para rebanhos de **Cria** a pasto, em solos de baixa fertilidade.

Modo de usar: Deve ser fornecido puro e à vontade em cochos apropriados com pelo menos 2,5 metros de comprimento para cada 50 cabeças.



30 kg

MATSUDA FÓS 20 - RO

(Período Chuvoso ou Período da Seca)

Indicação: Suplemento mineral pronto para uso, para rebanhos de **Cria** a pasto, em solos de baixa fertilidade, principalmente onde o mineral Cobalto está deficiente.

Modo de usar: Deve ser fornecido puro e à vontade em cochos apropriados com pelo menos 2,5 metros de comprimento para cada 50 cabeças.



30 kg

MATSUDA FÓS REPRODUÇÃO

(Período Chuvoso ou Período da Seca)

Indicação: Suplemento mineral aditivado pronto para uso, com prebióticos, visando a saúde intestinal, para rebanhos de **Cria** a pasto, em solos de baixa fertilidade, onde os micronutrientes são mais deficientes.

Modo de usar: Deve ser fornecido puro e à vontade em cochos apropriados com pelo menos 2,5 metros de comprimento para cada 50 cabeças.



30 kg

MATSUDA FÓS REPRODUÇÃO EMBRYO

(Período Chuvoso ou Período da Seca)

Indicação: Suplemento mineral aditivado pronto para uso, com prebióticos, visando a saúde intestinal, para rebanhos de **Cria** a pasto, em solos de baixa fertilidade, onde os micronutrientes são mais deficientes.

Modo de usar: Deve ser fornecido puro e à vontade em cochos apropriados com pelo menos 2,5 metros de comprimento para cada 50 cabeças.

LINHA PRONTO PARA USO



30 kg

MATSUDA FÓS 15 - S

(Período Chuvoso ou Período da Seca)

Indicação: Suplemento mineral pronto para uso, para rebanhos de **Recría** a pasto, em solos de baixa fertilidade.

Modo de usar: Deve ser fornecido puro e à vontade em cochos apropriados com pelo menos 2,5 metros de comprimento para cada 50 cabeças.



30 kg

MATSUDA FÓS ENGORDA - S

(Período Chuvoso ou Período da Seca)

Indicação: Suplemento mineral pronto para uso, para rebanhos de **Engorda** a pasto, em solos de baixa fertilidade.

Modo de usar: Deve ser fornecido puro e à vontade em cochos apropriados com pelo menos 2,5 metros de comprimento para cada 50 cabeças.

LINHA SALOBRA



30 kg

MATSUDA FÓS CHACO PANTANAL

(Período Chuvoso ou Período da Seca)

Indicação: Suplemento mineral aditivado pronto para uso, com fontes proteicas, energéticas e prebióticos, visando a saúde intestinal, para rebanhos de **Cria**, **Recría** e **Engorda** a pasto em regiões sujeitas a alagamento em parte do ano.

Modo de usar: Deve ser fornecido puro e à vontade em cochos apropriados com pelo menos 2,5 metros de comprimento para cada 50 cabeças.

LINHA TOP LINE



30 kg

MATSUDA TOP LINE CRIA

(Período Chuvoso)

Indicação: Suplemento mineral aditivado pronto para uso, com fontes proteicas, energéticas e prebióticos, visando a saúde intestinal, para rebanhos de **Cria** a pasto. Este produto contém Ureia, devendo passar por um período de adaptação de 10 dias.

Modo de usar: Deve ser fornecido puro e à vontade em cochos apropriados com pelo menos 2 metros de comprimento para cada 20 cabeças.



30 kg

MATSUDA TOP LINE PRIMÍPARA

(Período Chuvoso)

Indicação: Suplemento mineral aditivado pronto para uso, com fontes proteicas, energéticas e prebióticos, visando a saúde intestinal, para rebanhos de **Cria** e preferencialmente à novilhas gestantes criadas a pasto. Este produto contém Ureia, devendo passar por um período de adaptação de 10 dias.

Modo de usar: Deve ser fornecido puro e à vontade em cochos apropriados com pelo menos 2 metros de comprimento para cada 20 cabeças.



30 kg

MATSUDA TOP LINE NUTRIÇÃO FETAL

(Período Chuvoso)

Indicação: Suplemento mineral aditivado pronto para uso, com fontes proteicas, energéticas e prebióticos, visando a saúde intestinal, para rebanhos de **Cria** a pasto e fêmeas bovinas gestantes especialmente no primeiro e segundo terço de gestação. Este produto contém Ureia, devendo passar por um período de adaptação de 10 dias.

Modo de usar: Deve ser fornecido puro e à vontade em cochos apropriados com pelo menos 3 metros de comprimento para cada 20 cabeças.



30 kg

MATSUDA TOP LINE RECRÍA

(Período Chuvoso)

Indicação: Suplemento mineral aditivado pronto para uso, com fontes proteicas, energéticas e prebióticos, visando a saúde intestinal, para rebanhos de **Recría** a pasto. Este produto contém Ureia, devendo passar por um período de adaptação de 10 dias.

Modo de usar: Deve ser fornecido puro e à vontade em cochos apropriados com pelo menos 2 metros de comprimento para cada 20 cabeças.

LINHA TOP LINE



30 kg

MATSUDA TOP LINE TAURUS

(Período Chuvoso)

Indicação: Suplemento mineral proteico energético aditivado pronto para uso, com ionóforo e prebióticos, visando a saúde intestinal, para **Bezerros Desmamados** criados a pasto, que visam precocidade sexual e idade de abate. Podendo ser fornecido até atingir a puberdade (14 a 18 meses de idade). Este produto contém Ureia, devendo passar por um período de adaptação de 10 dias.

Modo de usar: Deve ser fornecido puro e à vontade em cochos apropriados com pelo menos 6 metros de comprimento para cada 20 cabeças.



30 kg

MATSUDA TOP LINE BOI

(Período Chuvoso)

Indicação: Suplemento mineral aditivado pronto para uso com fontes proteicas, energéticas e prebióticos, visando a saúde intestinal, para rebanhos de **Engorda** a pasto. Este produto contém Ureia, devendo passar por um período de adaptação de 10 dias.

Modo de usar: Deve ser fornecido puro e à vontade em cochos apropriados com pelo menos 2 metros de comprimento para cada 20 cabeças.



LINHA PHÓS VERÃO



30 kg

MATSUDA PHÓS VERÃO CRIA ÁGUAS

(Período Chuvoso)

Indicação: Suplemento mineral aditivado pronto para uso, com fontes proteicas, energéticas e prebióticos, visando a saúde intestinal, para rebanhos de **Cria** a pasto. Este produto contém Ureia, devendo passar por período de adaptação de 10 dias.

Modo de usar: Deve ser fornecido puro e à vontade em cochos apropriados com pelo menos 2 metros de comprimento para cada 10 cabeças.



30 kg

MATSUDA PHÓS VERÃO DESMAMA ÁGUAS

(Período Chuvoso)

Indicação: Suplemento mineral aditivado pronto para uso, com fontes proteicas, energéticas e prebióticos, visando a saúde intestinal, para rebanhos de **Recria** a pasto. Este produto contém Ureia, devendo passar por período de adaptação de 10 dias.

Modo de usar: Deve ser fornecido puro e à vontade em cochos apropriados com pelo menos 2 metros de comprimento para cada 10 cabeças.



30 kg

MATSUDA PHÓS VERÃO RECRIA ÁGUAS

(Período Chuvoso)

Indicação: Suplemento mineral aditivado pronto para uso, com fontes proteicas, energéticas e prebióticos, visando a saúde intestinal, para rebanhos de **Recria** a pasto. Este produto contém Ureia, devendo passar por período de adaptação de 10 dias.

Modo de usar: Deve ser fornecido puro e à vontade em cochos apropriados com pelo menos 2 metros de comprimento para cada 10 cabeças.



30 kg

MATSUDA PHÓS VERÃO BOI ÁGUAS

(Período Chuvoso)

Indicação: Suplemento mineral aditivado pronto para uso, com fontes proteicas, energéticas e prebióticos, visando a saúde intestinal, para rebanhos de **Engorda** a pasto. Este produto contém Ureia, devendo passar por período de adaptação de 10 dias.

Modo de usar: Deve ser fornecido pura e à vontade em cochos apropriados com pelo menos 2 metros de comprimento para cada 10 cabeças.



30 kg

MATSUDA PHÓS VERÃO ACABAMENTO

(Período Chuvoso)

Indicação: Suplemento mineral proteico aditivado pronto para uso, com fontes energéticas e prebióticos, visando a saúde intestinal, para rebanhos de **Engorda** a pasto. Este produto contém Ureia, devendo passar por período de adaptação de 10 dias.

Modo de usar: Deve ser fornecido puro e à vontade em cochos apropriados com pelo menos 3 metros de comprimento para cada 10 cabeças.

LINHA PHÓS PRIME



30 kg

MATSUDA PHÓS CRIA PRIME ÁGUAS

(Período Chuvoso)

Indicação: Suplemento mineral aditivado pronto para uso, com fontes proteicas, energéticas e prebióticos, visando a saúde intestinal, para rebanhos de **Cria** a pasto. Este produto contém Ureia, devendo passar por período de adaptação de 10 dias.

Modo de usar: Deve ser fornecido puro e à vontade em cochos apropriados com pelo menos 2 metros de comprimento para cada 10 cabeças.



30 kg

MATSUDA PHÓS RECREIA PRIME ÁGUAS

(Período Chuvoso)

Indicação: Suplemento mineral aditivado pronto para uso, com fontes proteicas, energéticas, ionóforo e prebióticos, visando a saúde intestinal, para rebanhos de **Recria** a pasto. Este produto contém Ureia, devendo passar por um período de adaptação de 10 dias.

Modo de usar: Deve ser fornecido puro e à vontade em cochos apropriados com pelo menos 2 metros de comprimento para cada 10 cabeças.



30 kg

MATSUDA PHÓS BOI PRIME ÁGUAS

(Período Chuvoso)

Indicação: Suplemento mineral aditivado pronto para uso, com fontes proteicas, energéticas e prebióticos, visando a saúde intestinal, para rebanhos de **Engorda** a pasto. Este produto contém Ureia, devendo passar por um período de adaptação de 10 dias.

Modo de usar: Deve ser fornecido puro e à vontade em cochos apropriados com pelo menos 2 metros de comprimento para cada 10 cabeças.

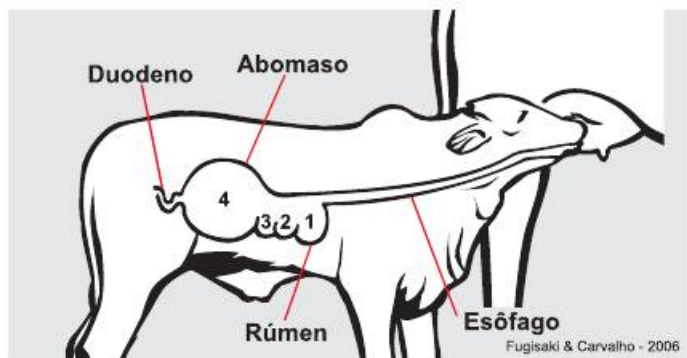


Fontelli - 2014

CREEP-FEEDING

Em um sistema de produção de bovinos de corte, a taxa de desmama e a quantidade de kg de bezerro desmamado/vaca/ano influenciam diretamente na eficiência do processo de criação. Quanto mais pesado desmamar este bezerro, menor será seu tempo para o abate, reduzindo seu custo de permanência na propriedade, ou maior será seu valor de venda.

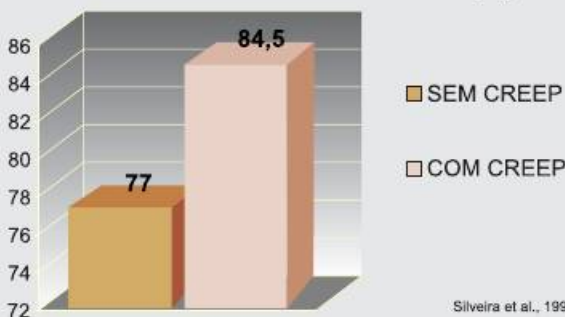
Até os dois meses de idade, leite e água passam diretamente para o abomaso, depois dessa idade há a necessidade que o bezerro comece a ingerir fibra para promover o desenvolvimento do rúmen.



Uma das formas de aumentar o ganho de peso à desmama é através de creep-feeding, isto é, a utilização de um cocho privativo dentro de um cercado, ao qual só o bezerro tem acesso. Estando o bezerro ainda mamando, recebe um reforço alimentar com um suplemento mineral proteico energético específico para bezerros.

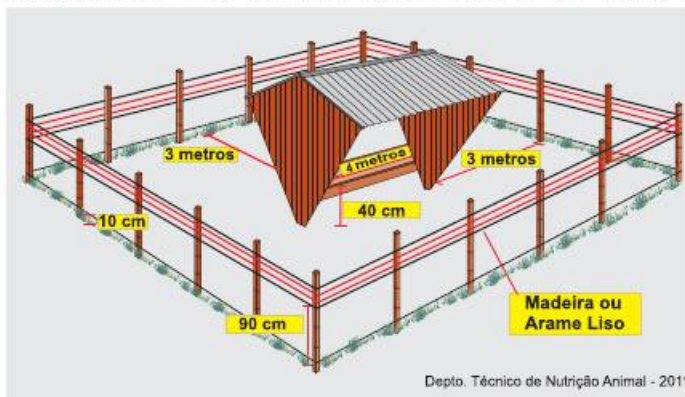
O creep-feeding ajuda a tornar o bezerro menos dependente da mãe, diminuindo o número de mamadas, liberando hormônios favoráveis e minimizando o desgaste físico da mãe, contribuindo então, para melhorar a condição corporal da vaca e possível retorno ao cio mais rápido.

FERTILIDADE DE VACAS NELORE (%)



CREEP-FEEDING

ESQUEMA DE CREEP-FEEDING PARA 25 BEZERROS



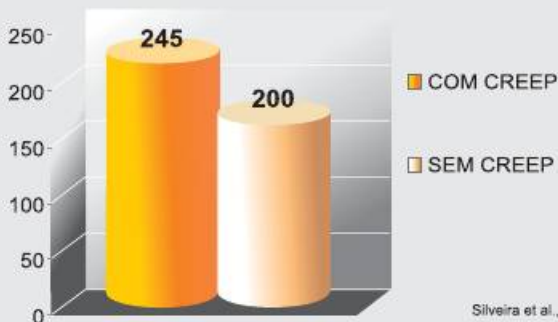
Para que o creep-feeding seja eficiente e traga bom retorno econômico, devem-se tomar os seguintes cuidados:

- Empregá-lo com ênfase nas fêmeas de primeira e segunda cria, com as quais se conseguem os melhores resultados;

- O suplemento deve ser palatável, rico em proteína, energia, prebióticos e minerais (principalmente Zinco, Cobre, Selênio, Cobalto, Manganês, Fósforo e Magnésio) e aminoácidos (o que se consegue utilizando fontes de proteína nobre, como o farelo de soja);

- Paulatinamente, fazer o desmame precoce nas crias das fêmeas de primeiro e segundo parto, tentando de início retirá-las do pé das mães aos 7 meses, depois aos 6,5 meses e, finalmente aos 6 meses, para melhorar o intervalo médio entre partos, que, nas primíparas e secundíparas no Brasil Central é de 22 meses. No restante das fêmeas, promover o desmame aos 7 meses no máximo.

PESO À DESMAMA DE BEZERROS MEIO SANGUE SIMENTAL-NELORE COM E SEM CREEP-FEEDING



LINHA CREEP-FEEDING



30 kg

MATSUDA TOP BEZERRO PRECOCE

(Período Chuvoso ou Período da Seca)

Indicação: Suplemento mineral proteico energético aditivado pronto para uso, com ionóforo e prebióticos, visando a saúde intestinal, para **Bezerros em Amamentação** em sistema de creep-feeding.

Modo de usar: Deve ser fornecido puro e à vontade em cochos apropriados com pelo menos 3 metros de comprimento para cada 20 cabeças.



30 kg

MATSUDA TOP BEZERRO

(Período Chuvoso ou Período da Seca)

Indicação: Suplemento mineral proteico energético aditivado pronto para uso, com ionóforo e prebióticos, visando a saúde intestinal, para **Bezerros em Amamentação** em sistema creep-feeding.

Modo de usar: Deve ser fornecido puro e à vontade em cochos apropriados com pelo menos 3 metros de comprimento para cada 20 cabeças.



30 kg

MATSUDA TOP BEZERRO DESMAMA

(Período Chuvoso ou Período da Seca)

Indicação: Suplemento mineral proteico energético aditivado pronto para uso, com ionóforo e prebióticos, visando a saúde intestinal, para **Bezerros em Amamentação** em sistema de creep-feeding. Deve ser fornecido 15 dias antes da data prevista para a desmama e continuar seu fornecimento até 30 dias após a mesma.

Modo de usar: Deve ser fornecido puro e à vontade até a desmama, e logo após controlado, em cochos apropriados com pelo menos 3 metros de comprimento para cada 20 cabeças.

SUPLEMENTO MINERAL PROTEICO DE TRANSIÇÃO



30 kg

MATSUDA FÓS SECA TRANSIÇÃO CRIA

(Período entre Águas e Seca)

Indicação: Suplemento mineral pronto para uso, com fontes proteicas e energéticas para vacas e novilhas de **Cria** a pasto. Este produto contém Ureia, devendo passar por um período de adaptação de 10 dias.

Modo de usar: Deve ser fornecido puro e à vontade em cochos apropriados com pelo menos 2 metros de comprimento para cada 10 cabeças.



30 kg

MATSUDA FÓS SECA TRANSIÇÃO RECRIA

(Período entre Águas e Seca)

Indicação: Suplemento mineral pronto para uso, com fontes proteicas e energéticas, para rebanhos de **Recria** a pasto. Este produto contém Ureia, devendo passar por um período de adaptação de 10 dias.

Modo de usar: Deve ser fornecido puro e à vontade em cochos apropriados com pelo menos 2 metros de comprimento para cada 10 cabeças.



30 kg

MATSUDA FÓS SECA TRANSIÇÃO BOI

(Período entre Águas e Seca)

Indicação: Suplemento mineral aditivado pronto para uso, com fontes proteicas, energéticas e prebióticos, visando a saúde intestinal, para rebanhos de **Engorda** a pasto. Este produto contém Ureia, devendo passar por um período de adaptação de 10 dias.

Modo de usar: Deve ser fornecido puro e à vontade em cochos apropriados com pelo menos 2 metros de comprimento para cada 10 cabeças.



Final 1/2008

LINHA PROTEINADOS DE SECA



30 kg

MATSUDA WINTER FÓS CRIA SECA

(Período da Seca)

Indicação: Suplemento mineral proteico aditivado pronto para uso, com fontes energéticas e prebióticos, visando a saúde intestinal, para rebanhos de **Cria** a pasto. Este produto contém Ureia, devendo passar por um período de adaptação de 10 dias.

Modo de usar: Deve ser fornecido puro e à vontade em cochos apropriados com pelo menos 2 metros de comprimento para cada 10 cabeças.



30 kg

MATSUDA WINTER FÓS RECREIA SECA

(Período da Seca)

Indicação: Suplemento mineral proteico aditivado pronto para uso, com fontes energéticas e prebióticos, visando a saúde intestinal, para rebanhos de **Recria** a pasto. Este produto contém Ureia, devendo passar por um período de adaptação de 10 dias.

Modo de usar: Deve ser fornecido puro e à vontade em cochos apropriados com pelo menos 2 metros de comprimento para cada 10 cabeças.



30 kg

MATSUDA WINTER FÓS BOI SECA

(Período da Seca)

Indicação: Suplemento mineral proteico aditivado pronto para uso, com fontes energéticas e prebióticos, visando a saúde intestinal, para rebanhos de **Engorda** a pasto. Este produto contém Ureia, devendo passar por um período de adaptação de 10 dias.

Modo de usar: Deve ser fornecido puro e à vontade em cochos apropriados com pelo menos 2 metros de comprimento para cada 10 cabeças.



30 kg

MATSUDA WINTER FÓS GOLD SECA

(Período da Seca)

Indicação: Suplemento mineral proteico aditivado com Amireia pronto para uso com fontes energéticas e prebióticos, visando a saúde intestinal, para rebanhos de **Cria**, **Recria** e **Engorda** a pasto. Este produto contém Amireia, devendo passar por um período de adaptação de 10 dias.

Modo de usar: Deve ser fornecido puro e à vontade em cochos apropriados com pelo menos 2 metros de comprimento para cada 10 cabeças.

LINHA SUPLEMENTO MINERAL COM UREIA / AMIREIA



30 kg

MATSUDA UREIA 15% SECA

(Período da Seca)

Indicação: Suplemento mineral com Ureia pronto para uso, para rebanhos de **Engorda** a pasto, para sua manutenção. Este produto contém Ureia, devendo passar por um período de adaptação de 10 dias.

Modo de usar: Deve ser fornecido puro e à vontade em cochos apropriados com pelo menos 2 metros de comprimento para cada 20 cabeças.



30 kg

MATSUDA UREIA 20% SECA

(Período da Seca)

Indicação: Suplemento mineral com Ureia pronto para uso, para rebanhos de **Cria, Recria e Engorda** a pasto, para sua manutenção. Este produto contém Ureia, devendo passar por um período de adaptação de 10 dias.

Modo de usar: Deve ser fornecido puro e à vontade em cochos apropriados com pelo menos 2 metros de comprimento para cada 20 cabeças.



30 kg

MATSUDA AMIREIA SECA

(Período da Seca)

Indicação: Suplemento mineral com Amireia pronto para uso, com fontes proteicas e energéticas, para rebanhos de **Engorda** a pasto. Este produto contém Amireia, devendo passar por um período de adaptação de 10 dias.

Modo de usar: Deve ser fornecido puro e à vontade em cochos apropriados com pelo menos 2 metros de comprimento para cada 20 cabeças.



LINHA PROTEICO ENERGÉTICO PARA SEMICONFINAMENTO



25 kg

MATSUDA FÓS PRIME

(Período Chuvoso)

Indicação: Suplemento mineral proteico energético aditivado pronto para uso, com prebióticos, visando a saúde intestinal, para rebanhos de **Cria, Recria e Engorda** a pasto.

Consumo médio diário recomendado: 200 gramas do produto para cada 100 kg de peso vivo.

Modo de usar: Deve ser fornecido puro e de forma controlada em cochos apropriados com pelo menos 4 metros de comprimento para cada 10 cabeças.



25 kg

MATSUDA FÓS PRIME ACABAMENTO

(Período Chuvoso)

Indicação: Suplemento mineral proteico energético aditivado pronto para uso, com prebióticos, visando a saúde intestinal, para rebanhos de **Engorda** a pasto.

Consumo médio diário recomendado: 300 a 400 gramas do produto para cada 100 kg de peso vivo.

Modo de usar: Deve ser fornecido puro e de forma controlada em cochos apropriados com pelo menos 4 metros de comprimento para cada 10 cabeças.



25 kg

MATSUDA WINTER FÓS MASTER

(Período da Seca)

Indicação: Suplemento mineral proteico energético aditivado pronto para uso, com prebióticos, visando a saúde intestinal, para rebanhos de **Cria, Recria e Engorda** a pasto. Este produto contém Ureia, devendo passar por um período de adaptação de 10 dias.

Consumo médio diário recomendado: 200 gramas do produto para cada 100 kg de peso vivo.

Modo de usar: Deve ser fornecido puro e de forma controlada em cochos apropriados com pelo menos 4 metros de comprimento para cada 10 cabeças.



25 kg

MATSUDA WINTER FÓS MASTER 40

(Período da Seca)

Indicação: Suplemento mineral proteico energético aditivado pronto para uso, com prebióticos, visando a saúde intestinal, para rebanhos de **Cria, Recria e Engorda** a pasto. Este produto contém Ureia, devendo passar por um período de adaptação de 10 dias.

Consumo médio diário recomendado: 200 gramas do produto para cada 100 kg de peso vivo.

Modo de usar: Deve ser fornecido puro e de forma controlada em cochos apropriados com pelo menos 4 metros de comprimento para cada 10 cabeças.

LINHA NÚCLEOS PARA SUPLEMENTOS PROTEICOS E PROTEICOS ENERGÉTICOS



30 kg

MATSUDA NÚCLEO BEEF FARM 30 Na

(Período Chuvoso ou Período da Seca)

Indicação: Núcleo mineral para ser misturado com fontes proteicas e energéticas (farelos) para formulação de suplementos minerais proteicos e/ou proteicos energéticos, conforme diluições.

Modo de usar: Utilizar conforme recomendação da tabela abaixo:



30 kg

MATSUDA NÚCLEO BEEF FARM CRESCIMENTO Na

(Período Chuvoso ou Período da Seca)

Indicação: Núcleo mineral aditivado, com prebióticos, visando a saúde intestinal, para ser misturado com fontes proteicas e energéticas (farelos), para formulação de suplementos minerais proteicos e/ou energéticos, para a categoria de RECRIA, conforme diluições.

Modo de usar: Utilizar conforme recomendação da tabela abaixo:



30 kg

MATSUDA NÚCLEO BEEF FARM ENGORDA Na

(Período Chuvoso ou Período da Seca)

Indicação: Núcleo mineral aditivado, com prebióticos, visando a saúde intestinal, para ser misturado com fontes proteicas e energéticas (farelos), para formulação de suplementos minerais proteicos e/ou energéticos, para a categoria de ENGORDA, conforme diluições.

Modo de usar: Utilizar conforme recomendação da tabela abaixo:

TABELA REFERENTE AOS 3 PRODUTOS ACIMA:

NÚCLEOS BEEF FARM 30 NA, CRESCIMENTO NA E ENGORDA NA

NÚCLEO	10%	9%	8%	7%	6%	5%	4%	3%	2%
FARELOS	90%	91%	92%	93%	94%	95%	96%	97%	98%
CONSUMO RECOMENDADO A CADA 100 KG PV	200g	300g	400g	500g	600g	700g	800g	900g	1kg

LINHA NÚCLEO PARA SEMICONFINAMENTO



25 kg

MATSUDA NÚCLEO PROTEICO

(Período Chuvoso ou Período da Seca)

Indicação: Núcleo mineral aditivado, com prebióticos e ionóforo, visando a saúde gastrointestinal, para bovinos de corte, indicado para balancear concentrado em sistemas de **Engorda** a pasto.

Modo de usar: Adicionar de 10% a 15% no concentrado, ou seja, 10 a 15 kg do produto à cada 90 a 85 kg de fontes energéticas (farelo de milho, polpa cítrica, etc).

Fornecer essa mistura balanceada na quantidade de 1 kg para cada 100 kg de peso vivo. Para outras formulações, consulte um técnico de sua confiança.

LINHA NÚCLEO PARA CONFINAMENTO



25 kg

MATSUDA TOP BEEF NÚCLEO TAMPONADO Na

(Período Chuvoso ou Período da Seca)

Indicação: Núcleo mineral aditivado, com prebióticos e ionóforo, visando a saúde gastrointestinal, para formulação de rações de bovinos de corte, que recebem altos níveis de concentrado rico em amido.

Modo de usar: Deve ser adicionado na proporção de 4% do concentrado a ser utilizado. Consulte um técnico de sua confiança para as formulações de cada categoria.



25 kg

MATSUDA TOP BEEF RÚMEN Na

(Período Chuvoso ou Período da Seca)

Indicação: Núcleo mineral aditivado, com prebióticos e ionóforo, visando a saúde gastrointestinal, para formulação de rações de bovinos de corte.

Modo de usar: Deve ser adicionado na proporção de 4% do concentrado a ser utilizado. Consulte um técnico de sua confiança para as formulações de cada categoria.



25 kg

MATSUDA TOP BEEF NÚCLEO Na

(Período Chuvoso ou Período da Seca)

Indicação: Núcleo mineral aditivado, com prebióticos, visando a saúde intestinal, para formulação de rações de bovinos de corte.

Modo de usar: Deve ser adicionado na proporção de 4% do concentrado a ser utilizado. Consulte um técnico de sua confiança para as formulações de cada categoria.

CONCENTRADOS



25 kg

MATSUDA FÓS 30 - S

(Período Chuvoso ou Período da Seca)

Indicação: Suplemento mineral concentrado para bovinos de corte a pasto, para ser misturado com sal branco, conforme as diluições:

Cria – 2 sacos de Fós 30 - S para 1 saco de Sal Branco (25 kg);

Recria – 1 saco de Fós 30 - S para 1 saco de Sal Branco (25 kg);

Engorda – 1 saco de Fós 30 - S para 1 saco de Sal Branco (25 kg);

Modo de usar: Deve ser fornecido após a mistura, puro e à vontade em cochos apropriados com pelo menos 2,5 metros de comprimento para cada 50 cabeças.



25 kg

MATSUDA FÓS 40 - S

(Período Chuvoso ou Período da Seca)

Indicação: Suplemento mineral concentrado para bovinos de corte a pasto, para ser misturado com sal branco, conforme as diluições:

Cria – 1 saco de Fós 40 - S para 1 saco de Sal Branco (25 kg);

Recria – 2 sacos de Fós 40 - S para 3 sacos de Sal Branco (25 kg);

Engorda – 2 sacos de Fós 40 - S para 3 sacos de Sal Branco (25 kg);

Modo de usar: Deve ser fornecido após a mistura, puro e à vontade em cochos apropriados com pelo menos 2,5 metros de comprimento para cada 50 cabeças.

BÚFALOS



30 kg

MATSUDA TOP BÚFALO

(Período Chuvoso ou Período da Seca)

Indicação: Suplemento mineral pronto para uso para bubalinos em rebanhos de **Cria**, **Recria** e **Engorda** criados a pasto.

Modo de usar: Deve ser fornecido puro e à vontade em cochos apropriados com pelo menos 2 metros de comprimento para cada 20 cabeças.

NÍVEIS DE GARANTIA

por quilograma de produto

		Fós Reprodução	Fós Reprodução Embryo	Fós Chaco Pantanal	
Cálcio	(máx.)	185	170	120	g
Cálcio	(mín.)	160	150	105	g
Fósforo	(mín.)	80	95	80	g
Sódio	(mín.)	103	88	10	g
Enxofre	(mín.)	12	12	12	g
Magnésio	(mín.)	10	10	5	g
Cobalto	(mín.)	200	200	107	mg
Cobre	(mín.)	1.600	1.650	1.550	mg
Iodo	(mín.)	190	195	150	mg
Manganês	(mín.)	1.400	1.960	1.400	mg
Selênio	(mín.)	32	32	18	mg
Zinco	(mín.)	6.000	6.285	4.500	mg
Flúor	(máx.)	800	950	800	mg
P.B.	(mín.)	-	-	60	g
N.D.T.	(mín.)	-	-	340	g
Narasina	(mín.)	-	-	300	mg
MOS	(mín.)	3.000	3.000	4.000	mg
Beta Glucanas	(mín.)	5.250	5.250	7.000	mg

		Fós 20-S	Fós 20-RO	Fós 15-S	Fós Engorda-S	
Cálcio	(máx.)	185	173	165	145	g
Cálcio	(mín.)	160	163	150	125	g
Fósforo	(mín.)	88	88	65	44	g
Sódio	(mín.)	103	111	140	178	g
Enxofre	(mín.)	12	12	12	12	g
Magnésio	(mín.)	5.000	5.000	5.000	5.000	mg
Cobalto	(mín.)	107	220	107	107	mg
Cobre	(mín.)	1.550	1.550	1.550	1.250	mg
Iodo	(mín.)	150	150	150	50	mg
Manganês	(mín.)	1.400	1.570	1.400	750	mg
Selênio	(mín.)	18	18	18	12	mg
Zinco	(mín.)	4.500	5.000	4.500	3.700	mg
Flúor	(máx.)	880	880	650	440	mg

NÍVEIS DE GARANTIA

por quilograma de produto

		Top Line Cria	TopLine Nutrição Fetal	Top Line Primipara	Top Line Recria	Top Line Boi	Top Line Taurus	
Cálcio	(máx.)	145	80	120	120	120	50	g
Cálcio	(mín.)	135	60	100	105	105	35	g
Fósforo	(mín.)	75	30	75	65	43	7,5	g
Sódio	(mín.)	98	74	80	89	107	7,4	g
Enxofre	(mín.)	12	12	12	12	12	3	g
Magnésio	(mín.)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	2.500	mg
Cobalto	(mín.)	150	60	150	150	150	15	mg
Cobre	(mín.)	1.700	650	1.700	1.700	1.500	165	mg
Iodo	(mín.)	180	50	180	180	100	10	mg
Manganês	(mín.)	1.400	520	1.400	1.400	780	180	mg
Selênio	(mín.)	27	12	27	27	18	3	mg
Zinco	(mín.)	5.000	2.800	5.000	5.000	4.900	1.000	mg
Fluór	(máx.)	750	300	750	650	430	75	mg
P.B.	(mín.)	100	180	170	170	180	200	g
N.N.P. Eq. Prot.	(máx.)	80	85	140	120	140	17	g
N.D.T.	(mín.)	120	350	190	180	200	620	g
Narasina	(mín.)	-	-	-	-	-	100	mg
MOS	(mín.)	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000	4.000	mg
Beta Glucanas	(mín.)	5.250	2.625	5.250	5.250	5.250	7.000	mg

		Phós Verão Cria	Phós Verão Desmama	Phós Verão Recria	Phós Verão Boi	
Cálcio	(máx.)	135	60	120	95	g
Cálcio	(mín.)	110	50	105	80	g
Fósforo	(mín.)	60	36	55	40	g
Sódio	(mín.)	74	37	74	111	g
Enxofre	(mín.)	12	12	12	12	g
Magnésio	(mín.)	5.000	5.000	5.000	5.000	mg
Cobalto	(mín.)	60	60	60	60	mg
Cobre	(mín.)	650	650	650	650	mg
Iodo	(mín.)	50	50	50	50	mg
Manganês	(mín.)	520	520	520	520	mg
Selênio	(mín.)	9	9	9	9	mg
Zinco	(mín.)	2.500	2.500	2.500	2.500	mg
Fluór	(máx.)	600	360	550	400	mg
P.B.	(mín.)	120	180	160	120	g
N.N.P. Eq. Prot.	(máx.)	60	28	60	80	g
N.D.T.	(mín.)	250	490	280	270	g
MOS	(mín.)	4.000	4.000	4.000	4.000	mg
Beta Glucanas	(mín.)	7.500	7.500	7.500	7.500	mg

NÍVEIS DE GARANTIA

por quilograma de produto

		Phós Verão Acabamento	Phós Cria Prime	Phós Recria Prime	Phós Boi Prime	
Cálcio	(máx.)	45	110	110	110	g
Cálcio	(mín.)	30	80	80	80	g
Fósforo	(mín.)	18	50	40	22	g
Sódio	(mín.)	95	74	74	74	g
Enxofre	(mín.)	5.000	12	12	12	g
Magnésio	(mín.)	5.000	5.000	5.000	5.000	mg
Cobalto	(mín.)	30	60	60	60	mg
Cobre	(mín.)	350	650	650	650	mg
Iodo	(mín.)	12	50	50	50	mg
Manganês	(mín.)	260	520	520	520	mg
Selênio	(mín.)	6	12	12	12	mg
Zinco	(mín.)	1.000	2.800	2.800	2.800	mg
Flúor	(máx.)	180	500	400	220	mg
P.B.	(mín.)	200	120	140	130	g
N.N.P. Eq. Prot.	(máx.)	70	50	40	50	g
N.D.T.	(mín.)	450	280	320	320	g
Narasina	(mín.)	-	-	300	-	mg
MOS	(mín.)	3.000	3.000	3.000	3.000	mg
Beta Glucanas	(mín.)	5.250	5.250	5.250	5.250	mg

		Top Bezerro Precoce	Top Bezerro	Top Bezerro Desmama	
Cálcio	(máx.)	20	35	35	g
Cálcio	(mín.)	15	20	20	g
Fósforo	(mín.)	7	14	14	g
Sódio	(mín.)	3.700	7.400	7.400	mg
Enxofre	(mín.)	1.000	3.000	3.000	mg
Magnésio	(mín.)	2.000	2.000	2.000	mg
Cobalto	(mín.)	15	30	30	mg
Cobre	(mín.)	165	330	660	mg
Iodo	(mín.)	10	20	20	mg
Manganês	(mín.)	180	360	720	mg
Selênio	(mín.)	3	6	9	mg
Zinco	(mín.)	500	1.000	2.000	mg
Flúor	(máx.)	70	140	140	mg
P.B.	(mín.)	200	200	200	g
N.D.T.	(mín.)	700	640	650	g
Narasina	(mín.)	150	300	600	mg
MOS	(mín.)	4.000	4.000	8.000	mg
Beta Glucanas	(mín.)	7	7	14	g

NÍVEIS DE GARANTIA

por quilograma de produto

		Fós Seca Transição Cria	Fós Seca Transição Recria	Fós Seca Transição Boi	
Cálcio	(máx.)	45	45	45	g
Cálcio	(mín.)	30	30	30	g
Fósforo	(mín.)	20	18	10	g
Sódio	(mín.)	63	56	74	g
Enxofre	(mín.)	15	15	15	g
Magnésio	(mín.)	3.000	3.000	3.000	mg
Cobalto	(mín.)	45	45	30	mg
Cobre	(mín.)	350	350	350	mg
Iodo	(mín.)	25	25	12	mg
Manganês	(mín.)	260	260	260	mg
Selênio	(mín.)	6	6	6	mg
Zinco	(mín.)	1.350	1.350	1.000	mg
Flúor	(máx.)	200	180	100	mg
P.B.	(mín.)	250	200	250	g
N.N.P. Eq. Prot.	(máx.)	84	56	84	g
N.D.T.	(mín.)	500	520	520	g
MOS	(mín.)	-	-	3.000	mg
Beta Glucanas	(mín.)	-	-	5.250	mg

		Winter Fós Cria	Winter Fós Recria	Winter Fós Boi	Winter Fós Gold	
Cálcio	(máx.)	60	45	50	50	g
Cálcio	(mín.)	45	35	35	35	g
Fósforo	(mín.)	27	24	18	20	g
Sódio	(mín.)	105	93	115	80	g
Enxofre	(mín.)	15	15	15	15	g
Magnésio	(mín.)	5.000	5.000	2.000	5.000	mg
Cobalto	(mín.)	45	45	45	45	mg
Cobre	(mín.)	400	400	350	400	mg
Iodo	(mín.)	25	25	25	25	mg
Manganês	(mín.)	260	260	260	260	mg
Selênio	(mín.)	9	9	6	9	mg
Zinco	(mín.)	1.700	1.700	1.350	1.700	mg
Flúor	(máx.)	270	240	180	200	mg
P.B.	(mín.)	400	400	400	500	g
N.N.P. Eq. Prot.	(máx.)	340	300	340	380	g
N.D.T.	(mín.)	300	360	330	360	g
MOS	(mín.)	2.000	2.000	2.000	2.000	mg
Beta Glucanas	(mín.)	3.500	3.500	3.500	3.500	mg

NÍVEIS DE GARANTIA

por quilograma de produto

		Amireia Seca	Ureia 15%	Ureia 20%	Núcleo Proteico	
Cálcio	(máx.)	120	107	110	45	g
Cálcio	(mín.)	110	95	100	35	g
Fósforo	(mín.)	50	50	61	18	g
Sódio	(mín.)	144	136	114	30	g
Enxofre	(mín.)	6	10	10	10	g
Magnésio	(mín.)	5	5	12	2	g
Cobalto	(mín.)	70	70	107	50	mg
Cobre	(mín.)	1.000	1.000	1.200	375	mg
Iodo	(mín.)	60	60	80	50	mg
Manganês	(mín.)	1.000	1.000	1.000	520	mg
Selênio	(mín.)	12	12	12	9	mg
Zinco	(mín.)	2.500	2.500	2.750	1.500	mg
Flúor	(máx.)	500	500	610	180	mg
P.B.	(mín.)	200	-	-	800	g
N.N.P.Eq.Prot.	(máx.)	160	422	565	660	g
N.D.T.	(mín.)	100	50	50	400	g
Lasalocida	(mín.)	-	-	-	450	mg
MOS	(mín.)	-	-	-	4.000	mg
Beta Glucanas	(mín.)	-	-	-	7.000	mg

		Fós Prime Acabamento	Fós Prime	Winter Fós Master	Winter Fós Master 40	
Cálcio	(máx.)	30	30	30	30	g
Cálcio	(mín.)	20	20	20	20	g
Fósforo	(mín.)	6.000	9.000	9.000	9.000	mg
Sódio	(mín.)	9	37	37	37	g
Enxofre	(mín.)	16	16	16	16	g
Magnésio	(mín.)	1.400	2.000	2.000	2.000	mg
Cobalto	(mín.)	14	20	20	20	mg
Cobre	(mín.)	100	150	150	150	mg
Iodo	(mín.)	12	17	17	17	mg
Manganês	(mín.)	100	140	140	140	mg
Selênio	(mín.)	2	3	3	3	mg
Zinco	(mín.)	450	600	600	600	mg
Flúor	(máx.)	60	90	90	90	mg
P.B.	(mín.)	200	200	300	400	g
N.N.P. Eq. Prot.	(máx.)	-	-	180	240	g
N.D.T.	(mín.)	740	700	570	540	g
MOS	(mín.)	4.000	4.000	4.000	4.000	mg
Beta Glucanas	(mín.)	7.000	7.000	7.000	7.000	mg

NÍVEIS DE GARANTIA

por quilograma de produto

		Núcleo Beef Farm 30 Na	Núcleo Beef Farm Crescimento Na	Núcleo Beef Farm Engorda Na	
Cálcio	(máx.)	170	170	135	g
Cálcio	(mín.)	145	155	110	g
Fósforo	(mín.)	130	132	97	g
Sódio	(mín.)	89	80	135	g
Enxofre	(mín.)	12	25	25	g
Magnésio	(mín.)	13	17	12	g
Cobalto	(mín.)	310	100	100	mg
Cobre	(mín.)	3.500	2.500	2.500	mg
Iodo	(mín.)	280	124	124	mg
Manganês	(mín.)	3.640	2.100	2.100	mg
Selênio	(mín.)	32	27	27	mg
Zinco	(mín.)	9.000	5.600	5.600	mg
Flúor	(máx.)	1.300	1.320	970	mg
N.N.P. Eq. Prot.	(máx.)	-	-	-	g
MOS	(mín.)	-	5.250	5.250	mg
Beta Glucanas	(mín.)	-	8.925	8.925	mg

		Top Beef Núcleo Tamponado Na	Top Beef Rúmen Na	Top Beef Núcleo Na	
Cálcio	(máx.)	130	126	130	g
Cálcio	(mín.)	118	120	118	g
Fósforo	(mín.)	40	40	40	g
Sódio	(mín.)	111	92	100	g
Enxofre	(mín.)	20	20	20	g
Magnésio	(mín.)	94	94	94	g
Cobalto	(mín.)	60	60	60	mg
Cobre	(mín.)	650	650	650	mg
Iodo	(mín.)	40	40	40	mg
Manganês	(mín.)	520	520	520	mg
Selênio	(mín.)	9	9	9	mg
Zinco	(mín.)	1.960	1.960	1.960	mg
Flúor	(máx.)	400	400	400	mg
Lasalocida	(mín.)	2.025	1.800	-	mg
MOS	(mín.)	10	10	10	g
Beta Glucanas	(mín.)	17,5	17,5	17,5	g

NÍVEIS DE GARANTIA

por quilograma de produto

		Fós 30-S	Fós 40-S	Top Búfalo	
Cálcio	(máx.)	240	230	185	g
Cálcio	(mín.)	200	200	170	g
Fósforo	(mín.)	130	163	85	g
Sódio	(mín.)	-	-	70	g
Enxofre	(mín.)	12	12	12	g
Magnésio	(mín.)	13	12,5	7	g
Cobalto	(mín.)	310	310	175	mg
Cobre	(mín.)	3.500	3.500	1.650	mg
Iodo	(mín.)	280	280	130	mg
Manganês	(mín.)	3.640	3.640	1.400	mg
Selênio	(mín.)	32	32	27	mg
Zinco	(mín.)	9.000	9.000	4.500	mg
Flúor	(máx.)	1.300	1.630	850	mg
P.B.	(mín.)	-	-	22	g
N.D.T.	(mín.)	-	-	70	g

LINHA DO TEMPO DE NUTRIÇÃO ANIMAL NA MATSUDA (1987 - 2023)

Aumento da produtividade animal com suplementação mineral





(Dr. Mineral)

Opinião do Dr. Lee Russell McDowell sobre a Suplementação Mineral de bovinos.

"A nutrição mineral inadequada é um severo limitante da produção de bovinos nos pastos tropicais e subtropicais, pois as espécies forrageiras que os animais pastoreiam geralmente são insuficientes para atender às suas necessidades, principalmente minerais como: Fósforo, Sódio, Cobalto, Cobre, Iodo, Selênio, Zinco, Manganês e Cálcio.

A suplementação mineral correta dos animais a pasto é fundamental para maximizar a produção da pecuária moderna, aumentando:

- **A resistência dos animais às doenças;**
- **A eficiência reprodutiva;**
- **O ganho de peso.**

Alguns fatores determinam que um produto para suplementação mineral seja considerado bom e adequado. Sendo que os quatro mais importantes são:

1) **Formulação tecnicamente correta**, com níveis adequados e balanceados dos minerais essenciais a cada categoria animal e ao manejo nutricional do animal, para cada época do ano, suplementando o que falta na pastagem;

2) **Qualidade da matéria prima** utilizada como fonte do mineral, determinando a disponibilidade biológica de cada mineral essencial aos animais. É fundamental o criador conhecer a fonte que o fabricante utilizou;

3) **Consumo diário adequado** do suplemento mineral pelo animal, para que os minerais essenciais estejam em quantidades suficientes exigidas pelo animal em sua dieta;

4) **Controle de qualidade laboratorial rígido e permanente** do suplemento mineral produzido é fundamental para determinar a seriedade de um produto e de seu fabricante. O controle de qualidade é o grande diferencial dos fabricantes honestos e idôneos dos demais.

Eu estou muito impressionado com a qualidade dos produtos da **MATSUDA**, pois pude comprovar que cada item acima descrito é respeitado e seguido totalmente na produção de seus suplementos minerais.

O que observei em suas fábricas de Álvares Machado, Cuiabá e São Sebastião do Paraíso foi:

- A utilização de fontes de matéria prima da melhor qualidade e biodisponibilidade para produção de seus suplementos minerais;
- Seu laboratório de análise mineral para controle da qualidade de seus suplementos é excelente;
- A formulação e o consumo de seus produtos são adequados, e assim, suplementam corretamente os minerais essenciais aos animais.

Por tudo isso a **MATSUDA** está entre as melhores e mais respeitadas produtoras de suplemento mineral e fico muito feliz em acompanhar sua evolução técnica permanente, produzindo produtos de alta qualidade e adequados à Pecuária moderna, conquistando cada vez mais, tanto o mercado brasileiro como o mercado externo.

Criador brasileiro, exija qualidade e honestidade dos suplementos minerais que você fornece ao seu rebanho."

Sinceramente

Prof. Dr. Lee Russell McDowell (Dr. Mineral)

Professor PhD em Nutrição Animal - Referência mundial em Nutrição Animal
Universidade da Flórida - USA

Carta traduzida



MATRIZ: ÁLVARES MACHADO | SP



SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO | MG



IMPERATRIZ | MA



GOIANIRA | GO



CUIABÁ | MT



VITÓRIA DA CONQUISTA | BA



JACARÉ | SP



FORTALEZA | CE



Matriz: ÁLVARES MACHADO | SP
Rod. Raposo Tavares, SP 270 - Km 575

Unidade: SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO | MG
R. Tabajara Pedroso, 431 - Lagoinha



As características dos produtos apresentados neste material estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. Fotos meramente ilustrativas.

Apr | 2024